

Exercice 2 — Configuration d'un pool de connexions (HikariCP)

Thème : réutilisation de connexions, dimensionnement d'un pool

Contexte

Une application Spring Boot doit se connecter à une base PostgreSQL. On souhaite configurer HikariCP pour optimiser les performances sous charge modérée.

Objectifs

- Configurer un pool de connexions HikariCP dans un fichier de configuration Spring Boot.
- Comprendre l'impact des principaux paramètres de dimensionnement d'un pool.

Travail demandé

- 1 Écrivez la configuration (au format YAML, sous la clé `spring.datasource.hikari`) qui fixe une taille maximale de pool (`maximum-pool-size`) à 10 connexions.
- 2 Ajoutez un délai maximal d'attente d'une connexion disponible (`connection-timeout`) de 30 secondes, exprimé en millisecondes.
- 3 Ajoutez un nombre minimal de connexions inactives maintenues ouvertes (`minimum-idle`) de 2.
- 4 Expliquez ce qui se passe, du point de vue de l'application, si les 10 connexions du pool sont toutes occupées au moment où une nouvelle requête a besoin d'accéder à la base, et que cette situation dure plus de 30 secondes.
- 5 Expliquez pourquoi augmenter indéfiniment `maximum-pool-size` n'est pas toujours une bonne idée, même si le serveur d'application dispose de beaucoup de mémoire.

Critères d'évaluation

- La configuration YAML est syntaxiquement correcte et complète.
- L'explication du comportement en cas de saturation du pool (timeout) est correcte.
- La limite « plus de connexions n'est pas toujours mieux » est bien comprise (charge sur la base elle-même).